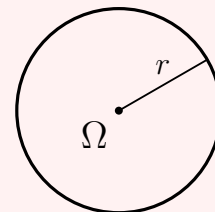


Chapitre 10 : Configurations géométriques

I/ Cercle dans un repère

Définition :

On appelle **cercle** de centre Ω et de rayon $r > 0$ l'ensemble des points M du plan qui sont à la distance r du centre Ω . On le note souvent $\mathcal{C}(\Omega ; r)$.



Théorème : On considère le cercle de centre $\Omega(a; b)$ et de rayon r . Une équation de ce cercle est :

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$$

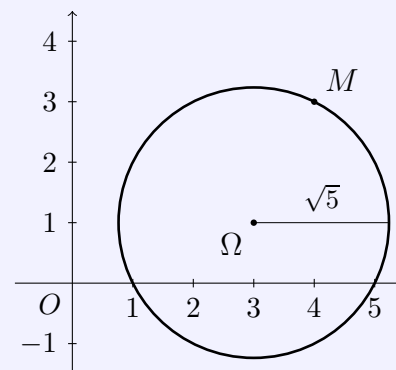
Exemple :

On considère le cercle de centre $\Omega(3; 1)$ et de rayon $r = \sqrt{5}$. Une équation du cercle $\mathcal{C}(\Omega ; \sqrt{5})$ est donc :

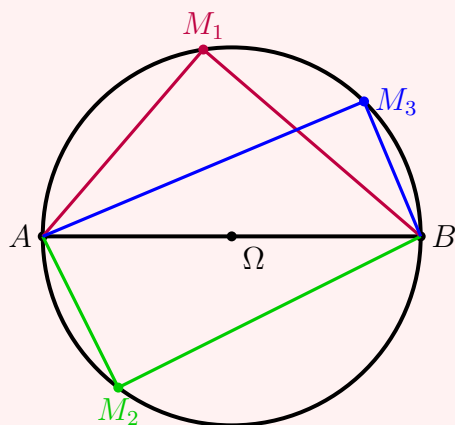
$$(x - 3)^2 + (y - 1)^2 = 5$$

Les coordonnées de $M(4; 3)$ vérifient cette équation :

$$(4 - 3)^2 + (3 - 1)^2 = 1^2 + 2^2 = 5 \implies M \in \mathcal{C}(\Omega ; \sqrt{5})$$



Propriété : Soit A et B deux points du plan. L'ensemble des points M tels que $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$ est le cercle de diamètre $[AB]$ (et donc de rayon $1/2 AB$).



Autrement dit, pour tout point M distinct de A et B , le triangle ABM est **rectangle** en M .